IA - Unidad 5

Ingeniería del conocimiento

Es la disciplina encargada de todo lo relacionado con las bases de conocimiento. Un ing. de conocimiento extrae la información obtenida de expertos y la organiza para construir una base de conocimiento.

Como se organiza la información

- Se pueden ubicar los objetos más probables cerca del comienzo, pero implica decidir qué objetos elegir. Se puede comenzar con un orden aleatorio y luego reordenar dependiendo del número de veces que se selecciona cada objeto.
- Si no, se pueden situar cerca del comienzo a los atributos que causan la poda de la mayor parte del árbol, pero de vuelta, se tienen que determinar previamente.

Encontrando al experto

Encontrar un experto humano del cual se puede extraer conocimiento fácilmente no es un tema simple. No siempre saben lo que saben, o están dispuestos a perder tiempo en estas cosas.

Cuando las opiniones entre expertos difieren, podemos elegir entre 3 opciones:

1. Seleccionar uno e ignorar al otro. Riesgo de errores.
2. Promediar la información, usando solo información común entre expertos.
3. Incluir el conocimiento de ambos, dejar al usuario decidir, aunque puede no ser la mejor idea hacer eso.

Verificaciones de la base de conocimientos

Se debe verificar que los conocimientos se hayan introducido correctamente, por lo que la base debe ser testeada.

¿Cómo testearla? Para la mayoría de los sistemas expertos no hay forma de hacer una verificación completa debido a la explosión combinatoria. Podemos:

- Testearla lo suficiente para que sea confiable, con muestreo estadístico
- Usar un método de autocomprobación por consistencia, viendo que la información de la base concuerde. Aunque hay riesgo de explosión combinatoria en bases grandes.

Definición de sistema experto

Dos ideas claves:

1. Hacer énfasis en la representación, adquisición y uso del conocimiento especializado.
2. Reconocer que los sistemas, además de resolver problemas, deben poseer otros atributos que se suponen propios de los expertos humanos: Capacidad para adquirir nuevos conocimientos, para justificar conclusiones, para explicar.

Definición funcional

Implica que el sistema tiene que pasar un estilo de test de Turing, es decir que sea indistinguible del comportamiento de un experto humano.

Un sistema experto es:

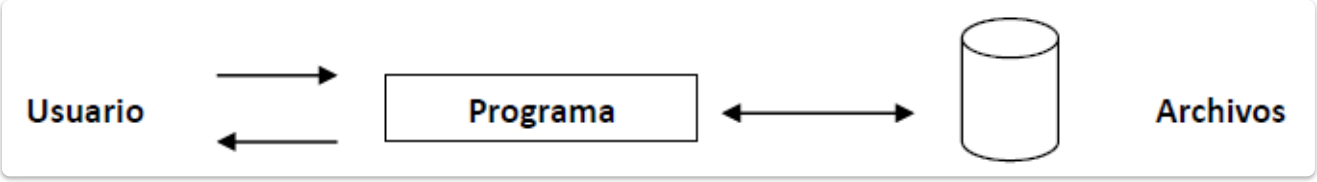
- La incorporación de un componente basado en conocimiento, obtenido a partir de un experto
- El sistema da consejos o decisiones inteligentes
- Debe ser capaz de justificar su razonamiento de manera inteligente

Hay otra definición en el resumen, es dentro de todo lo mismo.

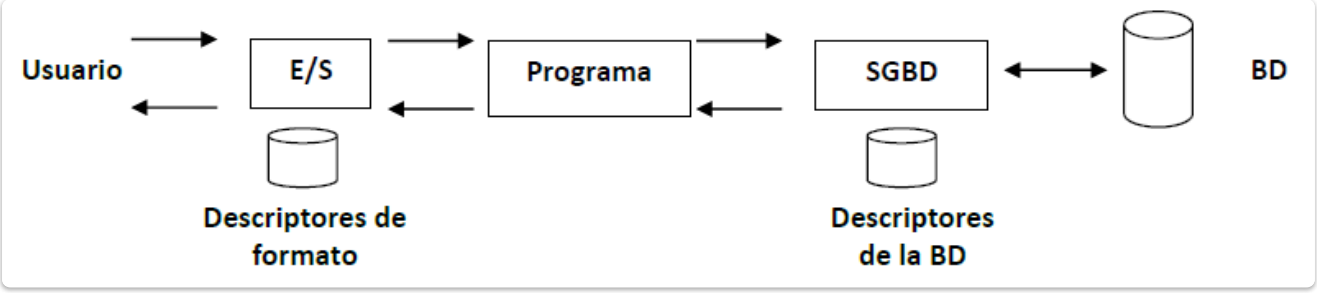
Definición estructural

En el diseño de sistemas, podemos definir algunas fases evolutivas:

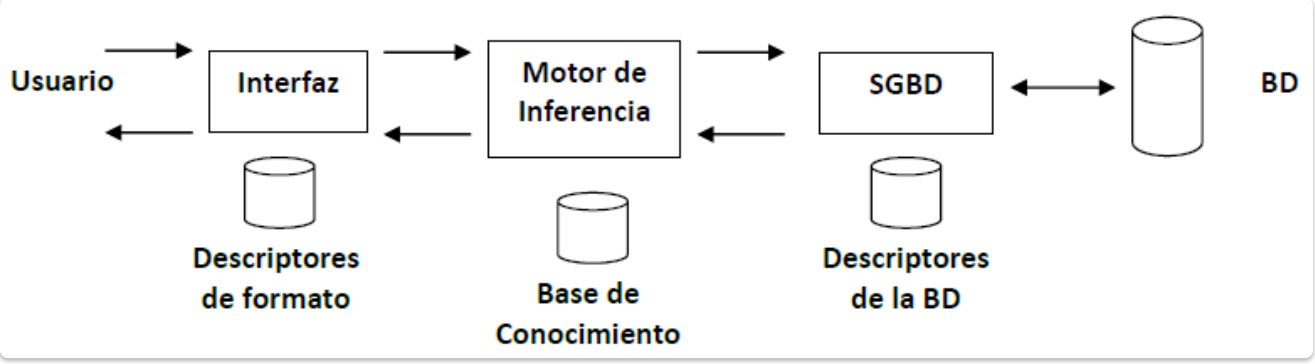
1. Un sistema elemental, el programa tiene el conocimiento, procedimientos, información sobre como comunicarse y acceder a los datos. Se presenta el problema de que si queremos modificar las estructuras de datos y, por otro lado, el modo de comunicación, hay que cambiar el programa.



2. Para solucionar esto, se separan los formatos de comunicación con una capa de entrada y salida. Las estructuras de datos se separan mediante un gestor de bases de datos.



3. Todavía persiste el problema de que modificar el conocimiento exige cambios en el programa. Para esto, se separa el conocimiento de los procedimientos que lo usan, mediante la base de conocimiento y el motor de inferencia.



Entonces se llega a 3 componentes básicos:

- La base de datos/hechos: Contiene el conocimiento declarativo sobre el problema y el estado del sistema
- La base de conocimiento: Formada por el conocimiento específico del problema
- El motor de inferencia: Que controla el resto de las funciones deductivas

Y tenemos 3 tipos de personas que se relacionan con el sistema:

- El usuario final
- El experto humano
- El ingeniero de conocimiento

Armazones (shells) de sistemas expertos

Serían los intérpretes, que se separan del conocimiento específico para ser reutilizados. De esta manera se crea un sistema en donde se pueden crear nuevos sistemas expertos solamente agregando el conocimiento correspondiente. Ejemplos: EMYCIN, MYCIN.

Los primeros shells proporcionaban mecanismos para la representación del conocimiento, el razonamiento y la explicación. Más tarde, se les añadieron herramientas para la adquisición del conocimiento. Pero también necesitaban facilitar las cosas para poder integrar sistemas expertos con otros tipos de programas. Entonces, se necesita una interfaz que sea fácil de usar.

Aplicaciones de los sistemas expertos

Ventajas

- El sistema experto es accesible 24/7
- Se puede crear un número enorme de sistemas. El número de expertos humanos es más limitado
- Los sistemas no mueren y pierden el conocimiento
- Siempre rinden al máximo
- No tienen personalidad
- Simplemente se puede copiar y pegar para adquirir uno nuevo

Fases de inserción social de los sistemas expertos

No creo que sea muy útil

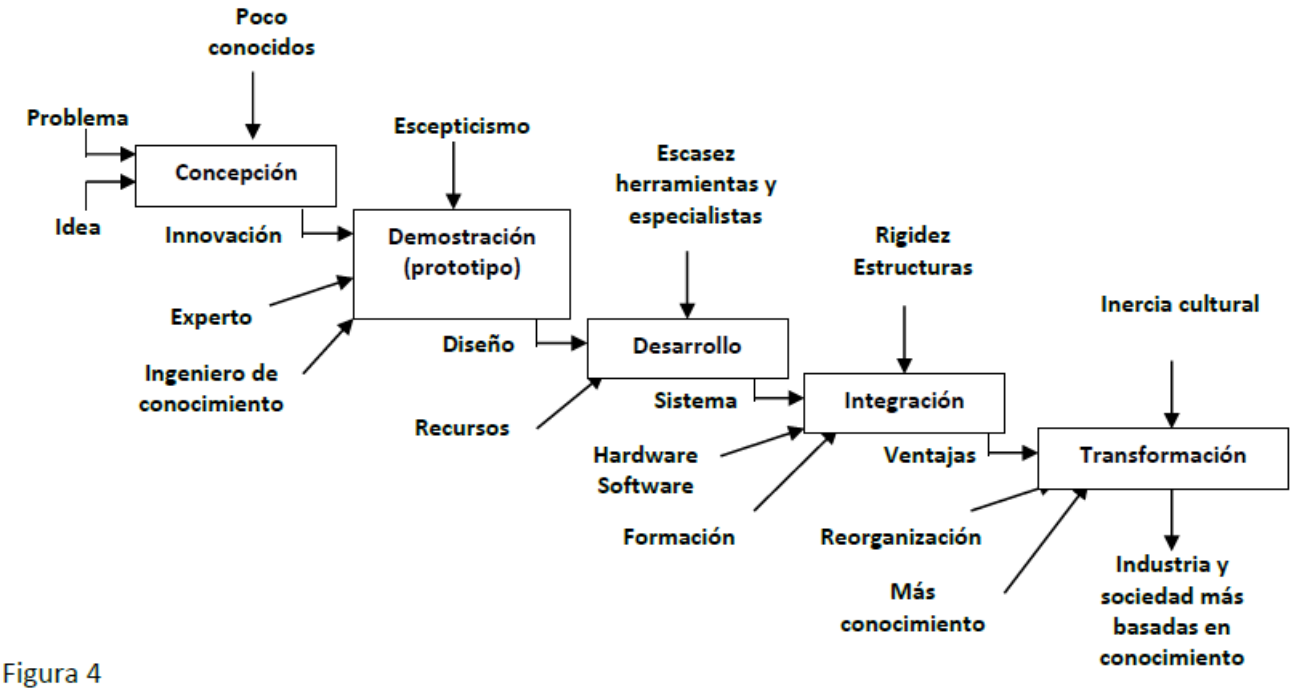


Figura 4

Evolución de los sistemas expertos

1. Invención (1965–1970)

- Primeros sistemas expertos.
- DENDRAL: análisis de estructuras químicas.
- MACSYMA: cálculo simbólico.

2. Prototipos (1970–1977)

- Aparecen los sistemas expertos más conocidos.
- INTERNIST: diagnóstico médico.
- MYCIN: enfermedades infecciosas.
- CASNET: oftalmología.
- PROSPECTOR: exploración geológica.

3. Experimentación (1977–1981)

- Se consolidan las técnicas de representación del conocimiento.
- Aparecen los shells.

4. Industrialización (desde 1981)

- Los sistemas expertos pasan al ámbito comercial e industrial.
- Se crean empresas especializadas.

- **XCON:** configuración de sistemas informáticos.
- **Drilling Advisor:** detección de fallas en equipos de perforación.
- Se impulsan proyectos de investigación a gran escala.